



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Học phần Quản trị dự án · Bài tập lớn nhóm

# Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang

Hồ sơ QLDA: khảo sát hiện trạng · tôn chỉ & WBS · phân tích thiết kế · dự toán kinh phí · kế hoạch quản lý chất lượng.

MÃ SỐ  
CNTT20261\_N01

THỜI GIAN  
01/09/2026 – 31/03/2027

KINH PHÍ  
408.196.650 đ

NHÓM 1 · K6901 CNTT VB2CQ

## Thành viên

- TA

**Bùi Tuấn Anh · 202490032**  
Giám đốc dự án · Phân tích nghiệp vụ
- QL

**Bùi Quốc Luyt · 202490069**  
Trưởng nhóm kỹ thuật · Back-end
- QM

**Vũ Quang Minh · 202490071**  
Lập trình Back-end
- MQ

**Bạch Minh Quang · 202490077**  
Thiết kế UI/UX · Front-end
- BT

**Phạm Đoàn Bảo Thiên · 202490090**  
Thiết kế CSDL · Kiểm thử

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

# Năm sản phẩm hồ sơ quản trị dự án

Bài tập lớn yêu cầu lập **hồ sơ quản lý dự án phần mềm** cho đề tài kho thời trang. Nhóm giao nộp đúng 5 sản phẩm:

| # | Sản phẩm theo đề                             | File nộp                             | Slide                       |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Báo cáo khảo sát hiện trạng                  | Nhóm 1 - Báo cáo khảo sát.docx       | 3 – 4                       |
| 2 | Tôn chỉ dự án + bảng phân rã công việc (WBS) | ton-chi-DA-va-phan-ra-cong-viec.xlsx | 5 – 10                      |
| 3 | Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống       | bao-cai-phan-tich-thiet-ke.docx      | nền tảng mục tiêu / phạm vi |
| 4 | Bảng dự toán kinh phí                        | kinh-phi-du-an.xlsx                  | 11 – 12                     |
| 5 | Kế hoạch quản lý chất lượng                  | quan-ly-chat-luong.docx              | 13 – 14                     |

|                                                     |                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Thời gian</b><br>07 tháng, nghiệm thu 31/03/2027 | <b>Chi phí</b><br>408.196.650 đ, không vượt ngân sách | <b>Chất lượng</b><br>Sai lệch tồn < 1% · 0 tồn âm · NXT < 1 phút |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Mục đích, quy trình và biểu mẫu

### Mục đích khảo sát (theo báo cáo)

Tìm hiểu cách doanh nghiệp đang quản lý hàng hóa và vận hành kho: nghiệp vụ, đối tượng dữ liệu, khó khăn, nhu cầu tin học hóa.

Đơn vị khảo sát: kho tổng + kho cửa hàng, nhập nhiều NCC, bán quầy và trực tuyến. Ghi nhận bằng sổ sách và nhiều file Excel rời.

### Đặc thù hàng thời trang

- Một mẫu có nhiều màu, size → quản lý theo **biến thể**
- Mẫu mã đổi theo mùa; hàng lỗi thời, đổi trả, hàng lỗi
- SKU ví dụ: AT001-DEN-M (mẫu · màu · size)
- AT01 tổng 6.500 SP không cho biết còn Đen/M hay không

**Nhập hàng** → **Xuất hàng** → **Kiểm kê** → **Đổi trả** + **Chuyển kho · Hủy hàng**

**13**

biểu mẫu: 7 phiếu + 6 báo cáo

**4**

quy trình cốt lõi đang làm thủ công

**3**

tác nhân: QL · NV kho · NV bán hàng

**Kho**

là trung tâm: mọi nghiệp vụ đổi tồn

## 1. KHẢO SÁT

# Mười vấn đề → nhu cầu hệ thống

Dữ liệu phân tán, không đồng nhất



Một hệ thống tập trung

Khó quản lý màu / size



Biến thể + mã SKU

Tồn sai, không realtime



Cập nhật khi phiếu hoàn tất

Khó truy vết biến động



Thẻ kho chỉ thêm, không sửa

Tìm kiếm thông tin chậm



Lọc theo SP, màu, size, kho

Kiểm kê, đối chiếu thủ công



Tự tính chênh lệch, có duyệt

Báo cáo thủ công cả ngày



Tự tổng hợp, xuất Excel

Khó kiểm soát thao tác NV



RBAC, ghi người thực hiện

Khó phát hiện hàng sắp hết



Cảnh báo so với tồn tối thiểu

Hàng tồn lâu không thấy



Báo cáo số ngày tồn kho

**Kết luận khảo sát:** kho là trung tâm. Hệ thống mới phải quản lý tồn theo cặp (kho, biến thể); mọi thay đổi tồn đi qua phiếu kho hoàn thành và thẻ kho.

## 2. TÊN CHỈ DỰ ÁN

# Project Charter – CNTT20261\_N01

### BẮT ĐẦU

01/09/2026

### KẾT THÚC

31/03/2027

### GIÁM ĐỐC DA

Bùi Tuấn Anh

### QUYẾT ĐỊNH

Số 01 · 31/07/2026

### Mô tả dự án

- Tên: Xây dựng HTQL hàng hóa và kho bãi SP thời trang
- Chủ đầu tư: doanh nghiệp được khảo sát
- Kinh phí: 408.196.650 đ
- Quy mô vừa, 5 thành viên, 7 tháng

### Mục tiêu tổng quát (trích tên chỉ)

Xây dựng ứng dụng web quản lý tập trung, thay sổ sách/Excel, **lấy kho làm trung tâm**, quản lý tồn đến từng biến thể (sản phẩm + màu + size).

### Yêu cầu kỹ thuật trong tên chỉ

Web 3 tầng React / Java 21 Spring Boot 3 / PostgreSQL 16 · Docker + Nginx · RBAC, bcrypt, HTTPS · tra cứu < 2s với 50.000 biến thể · sẵn sàng 99% giờ 7h–22h.

## 2. TÔN CHỈ

### Mục tiêu đo được và phạm vi

**< 1%**

Sai lệch tồn sau kiểm kê định kỳ

**0**

Trường hợp tồn âm, kể cả xuất đồng thời

**vài giây**

Truy vết đủ lịch sử một biến thể

**< 1 phút**

Báo cáo NXT tháng (trước: cả ngày)

**tự động**

Cảnh báo hết hàng / sắp hết

#### In-scope

- Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử hệ thống kho
- Tài khoản, danh mục, nhập/xuất/chuyển/hủy, kiểm kê có duyệt, đổi trả, tra cứu, báo cáo, thẻ kho
- Chuyển đổi tồn đầu kỳ, triển khai, đào tạo, bàn giao

#### Out-of-scope

- POS, thanh toán, hóa đơn điện tử
- Đặt hàng NCC, công nợ, kế toán giá vốn
- Sàn TMĐT, vận chuyển, CSKH, khuyến mãi
- App di động riêng; mua sắm máy tính bảng, máy quét

2. TÊN CHỈ

Tổ chức dự án và người sử dụng

| Vai trò              | Họ tên                       | Tổ chức / vị trí                          |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Khách hàng           | Ban Giám đốc                 | Doanh nghiệp thời trang (đơn vị khảo sát) |
| Người sử dụng        | Quản lý, NV kho, NV bán hàng | Kho tổng, kho cửa hàng, bộ phận bán hàng  |
| Giám đốc dự án       | Bùi Tuấn Anh                 | Trường CNTT&TT · phân tích nghiệp vụ      |
| Trưởng nhóm kỹ thuật | Bùi Quốc Luyến               | Trường CNTT&TT · back-end                 |
| Thành viên           | Vũ Quang Minh                | Lập trình back-end                        |
| Thành viên           | Bạch Minh Quang              | UI/UX, front-end                          |
| Thành viên           | Phạm Đoàn Bảo Thiên          | CSDL, kiểm thử                            |

Rà soát chéo

5 người, không tách bộ phận QA. Người tạo ≠ người rà soát từng sản phẩm.

Công PERT

Tổng 221,8 ngày-người; công gần đều 42-49 ngày/người.

Chủ trì

Hệ số 0,75 (GĐDA); thành viên chính hệ số 0,45. Lương cơ sở 2.530.000 đ.

# Sáu giai đoạn · 52 công việc

A

01/09 – 25/09

Khảo sát & yêu cầu

27,1 ngày · Task 1–8

B

26/09 – 20/11

Phân tích & thiết kế

41,1 ngày · Task 9–17

C

21/11 – 25/12

CSDL & giao diện

29,9 ngày · Task 18–25

D

26/12 – 15/02

Xây dựng chương trình

69,3 ngày · Task 26–39

E

16/02 – 15/03

Tích hợp & kiểm thử

41,1 ngày · Task 40–47

F

16/03 – 31/03

Triển khai & bàn giao

13,4 ngày · Task 48–52

| Giai đoạn | Sản phẩm WBS                                                  | Phụ thuộc                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A         | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu (19 FR, 11 NFR, QT-01...06) | Từ đầu                   |
| B         | Báo cáo phân tích thiết kế UML                                | Sau Task 8               |
| C         | Lược đồ 15 bảng, prototype 10 màn hình                        | Sau Task 17              |
| D–E       | Mã nguồn, báo cáo kiểm thử                                    | Sau CSDL / sau lập trình |
| F         | Biên bản nghiệm thu, tài liệu hướng dẫn, xác nhận bàn giao    | Sau Task 47              |

## Phân công công (ngày PERT) theo thành viên

| Thành viên          | A    | B    | C    | D    | E    | F    | Tổng  |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Bùi Tuấn Anh        | 12,3 | 11,0 | 4,2  | 5,7  | 7,9  | 2,2  | 43,3  |
| Bùi Quốc Luyt       | 8,1  | 10,1 | —    | 19,4 | 9,2  | 2,2  | 49,0  |
| Vũ Quang Minh       | —    | 8,8  | 3,5  | 18,2 | 8,1  | 3,5  | 42,0  |
| Bạch Minh Quang     | 2,4  | 4,6  | 13,4 | 13,6 | 7,9  | 2,2  | 44,0  |
| Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4,4  | 6,6  | 8,8  | 12,5 | 8,1  | 3,3  | 43,6  |
| Tổng giai đoạn      | 27,1 | 41,1 | 29,9 | 69,3 | 41,1 | 13,4 | 221,8 |

**PERT trên WBS**

Mỗi task có a, m, b →  $TE = (a+4m+b)/6$ . Tổng TE = 201,7 ngày; dự phòng  $\sigma \approx 20,2 \rightarrow$  kế hoạch 221,8.

**Cân tải**

Không ai vượt 50 ngày. Giai đoạn D (code) chiếm 69,3 ngày – điểm nghẽn tiến độ.

**Logic phụ thuộc**

A → B → C; D sau CSDL (Task 20); E sau D; F sau kiểm thử (Task 47).

## Sáu mốc kiểm soát tiến độ

| Mốc               | Ngày       | Điều kiện đạt                               | Phê duyệt          |
|-------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|
| M1 Chốt yêu cầu   | 25/09/2026 | Đặc tả yêu cầu được doanh nghiệp xác nhận   | GĐDA + đại diện DN |
| M2 Chốt PTTK      | 20/11/2026 | Mô hình UML, kiến trúc qua rà soát          | GĐDA + Tech Lead   |
| M3 Chốt CSDL/UI   | 25/12/2026 | Script CSDL chạy được; 10 MH được duyệt     | GĐDA + đại diện DN |
| M4 Xong lập trình | 15/02/2027 | Đủ chức năng WBS; unit test; 0 Blocker tính | Tech Lead          |
| M5 Xong kiểm thử  | 15/03/2027 | ≥ 95% test đạt; 0 Blocker/Critical; đạt NFR | GĐDA               |
| M6 Nghiệm thu     | 31/03/2027 | Đạt mục tiêu tôn chỉ; biên bản được ký      | GĐDA + đại diện DN |

**Đường găng (logic)**

Khảo sát → chốt yêu cầu → thiết kế → CSDL → dịch vụ tồn kho → nghiệp vụ phiếu → kiểm thử → UAT → nghiệm thu. Trễ M4/M5 trực tiếp đẩy M6.

**Sản phẩm cuối (Task 48–52)**

Môi trường HTTPS + sao lưu 30 ngày; tồn đầu kỳ khớp 100% Excel gốc; tài liệu 3 vai trò; đào tạo; xác nhận bàn giao.

4. KINH PHÍ

Dự toán 408.196.650 đ

1. CÔNG LAO ĐỘNG

**285,40 tr**

69,9% · sheet CongLaoDong / ChuyenDe

2. VẬT TƯ, THIẾT BỊ

**73,80 tr**

18,1% · sheet ThietBiVatTu

3. CHI KHÁC

**49,00 tr**

12,0% · sheet ChiKhac

| Thành viên          | Nhiệm vụ         | Hệ số | Ngày công | Thành tiền |
|---------------------|------------------|-------|-----------|------------|
| Bùi Tuấn Anh        | Chủ trì          | 0,75  | 43,3      | 82,10 tr   |
| Bùi Quốc Luyt       | Thành viên chính | 0,45  | 49,0      | 55,73 tr   |
| Vũ Quang Minh       | Thành viên chính | 0,45  | 42,0      | 47,80 tr   |
| Bạch Minh Quang     | Thành viên chính | 0,45  | 44,0      | 50,09 tr   |
| Phạm Đoàn Bảo Thiên | Thành viên chính | 0,45  | 43,6      | 49,68 tr   |

Định mức ngày công = hệ số × lương cơ sở 2.530.000 đ. Bằng chữ: bốn trăm linh tám triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng.

## Thiết bị và chi khác theo giai đoạn

### Vật tư, thiết bị – 73,80 tr

- Thuê máy làm việc theo giai đoạn (không mua)
- Laptop khảo sát tại kho: 4,0 tr
- Figma Professional: 1,6 tr
- Cloud Dev/Staging 2 tháng + Test 50.000 biến thể
- 2 máy quét USB + 2 tablet 10" kiểm thử tại kho
- Production tháng đầu: app 3,5 tr + DB 4,5 tr + backup + tên miền .vn

### Chi khác – 49,00 tr

- A: VPP + đi khảo sát kho 5,5 tr
- B: In đặc tả + workshop QT-01...06 4,5 tr
- C: Duyệt prototype + OT CSDL 8,0 tr
- D: Tem SKU + OT lập trình 11,0 tr
- E: UAT tại kho + OT sửa lỗi 11,0 tr
- F: In tài liệu + đào tạo + OT chuyển đổi 9,0 tr

**Nguyên tắc:** thuê theo giai đoạn, không mua sắm phần cứng cho doanh nghiệp (nằm ngoài phạm vi). Chi OT tập trung giai đoạn D-E – đúng điểm nhấn WBS.

# Sáu nội dung quản lý chất lượng

| # | Nội dung (theo đề / KHCL) | Tiêu chí then chốt                                   | Phụ trách           |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Quản lý yêu cầu           | 10 vấn đề khảo sát đều có FR; 19/19 FR truy vết UC   | Bùi Tuấn Anh        |
| 2 | Quản lý thiết kế          | 3NF, CHECK tồn ≥ 0, prototype 10 MH được duyệt       | Bùi Quốc Luyt       |
| 3 | Kiểm soát lập trình       | 100% PR review; unit test tồn kho ≥ 80%; 0 Blocker   | Bùi Quốc Luyt       |
| 4 | Kiểm thử phần mềm         | 100% FR có test; ≥ 95% đạt; 2 kênh cùng trừ 1 SP     | Phạm Đoàn Bảo Thiên |
| 5 | Quản lý lỗi               | Blocker 1 ngày · Critical 2 ngày · High 3 ngày       | Luyt · Thiên        |
| 6 | Nghiệm thu và bàn giao    | Sai lệch tồn thử < 1%; tồn đầu kỳ khớp 100% file gốc | Bùi Tuấn Anh        |

Kịch bản vàng

AT001 Đen/M còn 1 SP: 1 đơn quẩy + 1 đơn online cùng lúc → một phiếu thành công, tồn không âm.

Đổi size

Đổi Đen/M → Đen/L: tồn M +1, L -1, tiền chênh = 0. Hàng lỗi không cộng tồn bán.

Mục tiêu chất lượng

8 chỉ tiêu nghiệm thu chuyển từ mục 1.3.1 báo cáo PTTK (tồn, không âm, thẻ kho, NXT, cảnh báo, biến thể, tồn lâu, RBAC).

5. CHẤT LƯỢNG

Chỉ số theo dõi đến nghiệm thu

| Chỉ số                                | Ngưỡng     | Tần suất                |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| Tỷ lệ FR truy vết tới UC và test case | 100%       | Mỗi mốc                 |
| Tỷ lệ pull request được review        | 100%       | Hàng tuần (giai đoạn D) |
| Độ phủ unit test dịch vụ tồn kho      | ≥ 80%      | Mỗi lần build           |
| Tỷ lệ test case đạt                   | ≥ 95%      | Hàng tuần (giai đoạn E) |
| Lỗi Blocker / Critical mở             | = 0 tại M5 | 2 lần/tuần (E)          |
| Tỷ lệ lỗi mở lại                      | < 10%      | Hàng tuần (E)           |
| Sai lệch tồn sau kiểm kê thử          | < 1%       | Tại M6                  |

**Tam giác QLDA:** Thời gian chốt 31/03/2027 · Chi phí chốt 408.196.650 đ · Chất lượng đo bằng 8 mục tiêu tôn chỉ. Trễ mốc phải có hành động khắc phục trước buổi họp kế tiếp.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
Quản trị dự án · Nhóm 1

# Xin cảm ơn

## THẢO LUẬN & CÂU HỎI

### Hồ sơ đủ 5 sản phẩm

Khảo sát · Tôn chỉ & WBS · PTTK · Kinh phí · Chất lượng.

### Cam kết T-C-Q

31/03/2027 · 408,2 triệu đ · tổn lệch < 1% · 0 tổn âm.

### Một câu

Kho là trung tâm. Tồn theo biến thể. Mọi thay đổi đi qua phiếu hoàn thành.